

[MEC-034] El Regulador Centrífugo de James Watt

■ Contexto y Maravilla Mecánica

El primer 'robot' analógico de la historia: dos bolas de hierro que vuelan al girar para frenar la máquina si corre demasiado.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D del regulador de bolas centrífugo de una máquina de vapor de James Watt. Un eje vertical gira conectado al motor; dos brazos articulados con pesadas bolas macizas de bronce giran a gran velocidad. Al aumentar la velocidad, la fuerza centrífuga hace que las bolas se eleven y se separen hacia afuera, levantando un manguito deslizante que tira de una palanca cerrando parcialmente la válvula de mariposa del vapor, reduciendo la velocidad de forma automática y autorregulada. Movimiento armónico elegante."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Este mecanismo inventado en 1788 es el origen de la cibernética y el control automático moderno. Pregunta a Gemini: '¿De dónde viene la expresión popular en inglés 'to go balls out' (ir a toda máquina) relacionada con este invento?'.